



STAG-Y-006
RAPPORT

Rapport de stage

Cybersecurite operationnelle a l'ETNIC

2 mars 2026 – 29 mai 2026

Students :

Patrick PREDA

Noma : 615608

Maitre de stage :

Laurent SERVAIS

Promoteur ULB :

Jerome DOSSOGNE

May 26, 2026



Contents

Remerciements	3
Liste des abreviations	4
1 Introduction	5
2 Presentation de l'ETNIC	5
2.1 Contexte organisationnel	5
2.2 Centre de Competences Securite	5
3 Objectifs du stage	6
3.1 Objectifs officiels (convention STAG-Y-006)	6
3.2 Objectifs personnels	6
4 Deroulement du stage	6
4.1 Vue chronologique	6
4.2 Phases	7
5 Projets realises	7
5.1 Onboarding et phase de lecture	7
5.1.1 Contexte	7
5.1.2 Documents etudies	8
5.1.3 Points cles retenus	8
5.2 Moniteur CERT-FR	8
5.2.1 Contexte et objectifs	8
5.2.2 Architecture	9
5.2.3 Flux surveilles	9
5.2.4 API REST exposee	9
5.3 Campagne de sensibilisation au phishing (GoPhish)	10
5.3.1 Contexte et objectifs	10
5.3.2 Architecture deployee	10
5.3.3 Resultats	10
5.4 Script de diagnostic reseau (PNDS)	11
5.4.1 Contexte et objectifs	11
5.4.2 Fonctionnalites	11
5.4.3 Deploiement	11
5.5 Croisement Rapid7 et ServiceNow (RapidETNIC)	12
5.5.1 Contexte et objectifs	12
5.5.2 Fonctionnement	12
5.5.3 Algorithme de matching	12
5.5.4 Categories de resultats	13
5.5.5 Actions automatisees sur l'API InsightVM on-premise	13
5.5.6 Resultats	13



6	Competences acquises et bilan	14
6.1	Competences techniques	14
6.2	Competences transversales	14
6.3	Bilan personnel	14
7	Conclusion	15
	Bibliographie	16
A	Convention de stage	17
B	Extraits de code	17
B.1	RapidETNIC – is_private_ip	17
B.2	CertFR Monitor – cron fetch (TypeScript)	17



Remerciements

Je tiens à remercier Laurent SERVAIS, responsable du Centre de Competences Securite d'ETNIC, pour son encadrement et la confiance accordee tout au long de ce stage. Je remercie egalement Tom PIRENNE et l'ensemble des equipes P3SI, IAM et TAR pour leur disponibilite et leur partage de connaissances. Mes remerciements vont aussi à Jerome DOSSOGNE de l'ULB pour son suivi academique.

Liste des abreviations

Abreviation	Definition
CERT-FR	Centre gouvernemental francais de veille, d'alerte et de reponse aux attaques informatiques
CMDB	Configuration Management Database
EDR	Endpoint Detection et Response
EPP	Endpoint Protection Platform
ETNIC	Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication
FWB	Federation Wallonie-Bruxelles
IAM	Identity et Access Management
IOC	Indicator of Compromise
MITRE	MITRE ATT&CK : referentiel des techniques d'attaques adversariales
NPM	Nginx Proxy Manager
P3SI	Produits et Services de Securite des Systemes d'Information
PNDS	PowerShell Network Diagnostic Script
RSS	Really Simple Syndication
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition
SIEM	Security Information and Event Management
SNOW	ServiceNow
SOC	Security Operations Center
SOAR	Security Orchestration, Automation and Response
TAR	Tracabilite, Audit et Reporting
TLS	Transport Layer Security
VPN	Virtual Private Network

1 Introduction

Ce rapport presente le deroulement de mon stage de fin d'etudes effectue au sein de l'**ETNIC** (Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication) du **2 mars au 29 mai 2026**, dans le cadre du Master en cybersécurité a finalite *Conception et Analyse de Systemes* de l'Université libre de Bruxelles (ULB).

L'ETNIC est l'opérateur informatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Son Centre de Competences Sécurité assure la gestion de la sécurité operationnelle de l'ensemble du systeme d'information de la FWB, couvrant des milliers d'assets, d'utilisateurs et de services critiques.

Ce stage visait a m'immerger dans un SOC operationnel reel et a contribuer concretement a l'amelioration de la posture de sécurité de l'organisation. J'ai eu l'opportunité de travailler sur cinq missions distinctes : la veille sécurité, l'automatisation d'inventaires, la sensibilisation au phishing, le diagnostic reseau et le monitoring de flux de threat intelligence.

Le rapport est structure comme suit : apres une presentation de l'organisation et des objectifs du stage, une timeline recapitule le deroulement chronologique. Chaque mission est ensuite decrite techniquement, suivie d'un bilan des competences acquises.

2 Présentation de l'ETNIC

2.1 Contexte organisationnel

L'ETNIC est l'opérateur ICT de la Fédération Wallonie-Bruxelles, cree pour mutualiser les ressources informatiques des organismes publics francophones belges. Son siege est situe Boulevard du Roi Albert II, 37 a 1030 Bruxelles.

Chiffres clés

- Entite publique au service de la FWB et de ses organismes
- Gestion centralisee de l'infrastructure IT et de la cybersécurité
- Plusieurs milliers d'assets geres dans le CMDB ServiceNow
- Infrastructure hybride : on-premise et cloud

2.2 Centre de Competences Sécurité

Le stage s'est deroule au sein du **Centre de Competences Sécurité (CCS)**, qui regroupe trois equipes operationnelles :

- **P3SI** : Produits et Services de Sécurité des Systemes d'Information, gestion des outils de sécurité (SIEM, EDR, scanner de vulnerabilites, etc.) ;
- **IAM** : Identity et Access Management, gestion des identites, des acces et des politiques d'authentification ;
- **TAR** : Tracabilite, Audit et Reporting, production des rapports de sécurité et suivi des indicateurs.

J'ai principalement travaille avec l'equipe **P3SI**, sous la responsabilite de Laurent SERVAIS.

3 Objectifs du stage

3.1 Objectifs officiels (convention STAG-Y-006)

La convention de stage definit les missions suivantes :

- Contribuer aux activites operationnelles du service cybersecurite ;
- Ameliorer les capacites de detection et de reponse aux evenements de securite ;
- Participer a l'optimisation de la gestion des vulnerabilites ;
- Participer a l'optimisation des services EPP/EDR et WASC ;
- Integrer une approche orientee menace dans les processus de securite ;
- Developper l'usage des API de solutions de securite et le scripting d'automatisation.

3.2 Objectifs personnels

Au-dela des objectifs contractuels, je souhaitais personnellement :

- Acquerir une experience concrete en SOC dans un environnement de production ;
- Developper des competences en developpement d'outils de securite (Python, Type-Script) ;
- Comprendre les processus operationnels d'un CSIRT/SOC francophone ;
- Confronter les concepts academiques (MITRE ATT&CK, SIEM, SOAR) a la realite terrain.

4 Deroulement du stage

4.1 Vue chronologique

Le stage s'est etale sur **12 semaines effectives** (13 semaines calendaires dont une semaine de suspension du 13 au 17 avril 2026).

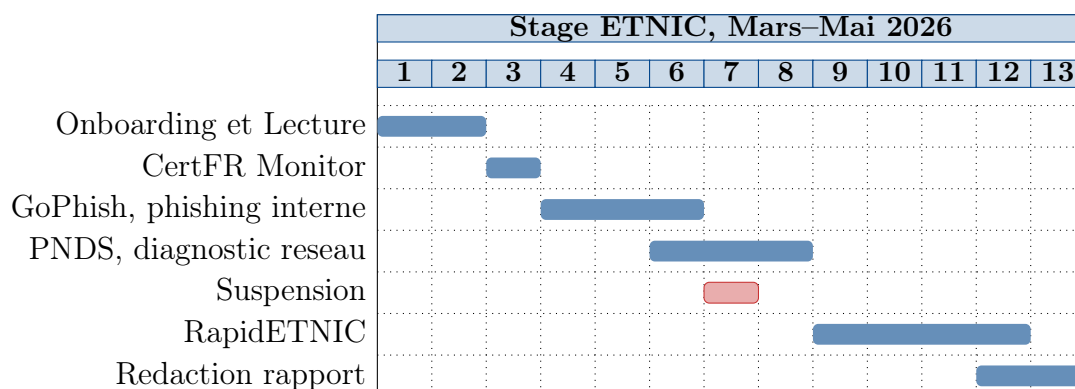


Figure 1: Diagramme de Gantt – deroulement du stage

4.2 Phases

Semaines 1–2 (2–13 mars)

Onboarding et phase de lecture. Prise en main de l'environnement ETNIC, des outils et des processus internes. Lecture approfondie de documents de reference sur le SIEM, le SOAR et le SOC.

Semaine 3 (16–20 mars)

Moniteur CERT-FR. Developpement d'un dashboard de veille des publications CERT-FR avec alertes email, backend Node.js/TypeScript et frontend Next.js.

Semaines 4–6 (23 mars – 10 avr.)

Campagne de sensibilisation au phishing (GoPhish). Deploiement d'une infrastructure GoPhish complete avec reverse proxy Cloudflare/NPM.

Semaines 6 et 8 (6–10 avr. et 20–24 avr.)

Script de diagnostic reseau (PNDS). Developpement d'un script PowerShell pour le Service Desk de l'ETNIC, interrompu par la semaine de suspension et finalise a la reprise.

Semaine 7 (13–17 avr.)

Suspension du stage (accord avec le maitre de stage).

Semaines 9–12 (27 avr. – 22 mai)

RapidETNIC. Developpement d'un outil de croisement Rapid7 InsightVM et ServiceNow CMDB.

Semaines 12–13 (18–29 mai)

Redaction du rapport de stage.

5 Projets realises

5.1 Onboarding et phase de lecture

5.1.1 Contexte

Les deux premieres semaines ont ete consacrees a la prise en main de l'environnement de travail et a une phase de lecture structuree. L'objectif etait d'acquiesir une base solide sur les technologies et approches en usage dans l'equipe avant de passer aux missions operationnelles.

5.1.2 Documents etudies

Document	Apport principal
<i>SOAR: How to Identify and Implement Security Automation Use Cases</i>	Methodologie de selection et d'implementation de cas d'usage SOAR ; criteres de priorisation des automatisations
<i>A Guidance Framework for Architecting and Deploying a Modern SIEM Solution</i>	Architecture cible d'un SIEM moderne ; sources de donnees, regles de correlation, integration dans le SOC
<i>How to Create and Maintain Security Monitoring Use Cases for Your SIEM</i>	Cycle de vie des use cases de detection ; formalisation, test et maintenance
<i>Cyberun #44</i>	Panorama des menaces et actualites cybersecurite francophones

Table 1: Documents de reference etudies en phase d'onboarding

5.1.3 Points cles retenus

Synthese SIEM et SOAR

- Un SIEM efficace repose sur la qualite des sources de donnees ingeres et la pertinence des regles de correlation, pas sur leur quantite.
- Le SOAR automatise les taches repetitives (enrichissement IOC, blocage IP, notification) pour liberer les analystes sur les incidents complexes.
- La maintenance des use cases est aussi critique que leur creation : un use case non revu genere du bruit ou des faux negatifs.
- L'approche *threat-informed defense* via MITRE ATT&CK guide le choix des detections prioritaires en fonction des TTPs adversariaux observes.

5.2 Moniteur CERT-FR

5.2.1 Contexte et objectifs

Le CERT-FR publie quotidiennement des bulletins de securite critiques : alertes, avis, IOC, bulletins SCADA, threat intelligence. L'ETNIC, comme de nombreuses organisations francophones, suit ces publications pour prioriser ses actions de remediation.

L'objectif etait de developper un outil centralise permettant de :

- Agreger en temps reel tous les flux RSS du CERT-FR ;
- Alerter par email a chaque nouvelle publication ;
- Offrir un dashboard web filtrable pour la consultation.

5.2.2 Architecture

Stack technique	
Composant	Technologie
Base de donnees	PostgreSQL 16
Backend	Node.js / TypeScript / Express
Frontend	Next.js 14
Orchestration	Docker Compose
Alerting email	SMTP ou Resend API

CERT-FR RSS Feeds (7 flux)

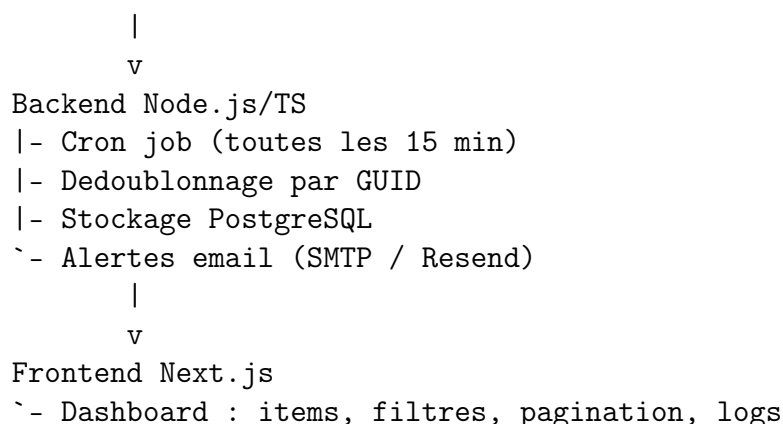


Figure 2: Architecture de CertFR Monitor

5.2.3 Flux surveilles

Type	Label	Contenu
alerte	Alertes de securite	Vulnerabilites critiques actives
avis	Avis de securite	Bulletins de mise a jour
cti	Menaces et incidents	Rapports de threat intelligence
ioc	IOC	Indicateurs de compromission
dur	Durcissement	Recommandations de configuration
scada	SCADA	Bulletins systemes industriels
actualite	Actualites	Bulletins d'information generaux

Table 2: Flux RSS CERT-FR surveilles

5.2.4 API REST exposee

Listing 1: Endpoints API CertFR Monitor

GET	/api/items	# Liste paginee (filtres: feedType, limit, offset)
GET	/api/stats	# Compteurs par flux

```
GET /api/logs      # Historique des fetches
GET /api/feeds     # Definitions des flux
POST /api/fetch    # Declenchement manuel d'un fetch
GET /api/health    # Health check
```

5.3 Campagne de sensibilisation au phishing (GoPhish)

5.3.1 Contexte et objectifs

La sensibilisation des utilisateurs au phishing est un axe majeur de la strategie de securite de l'ETNIC. L'objectif de cette mission etait de deployer une infrastructure de campagne de phishing simule en interne, permettant de mesurer le taux de clics sur des emails frauduleux et d'en tirer des indicateurs pour orienter les formations.

5.3.2 Architecture deployee

Stack technique

- **GoPhish** : plateforme open-source de gestion de campagnes phishing
- **Docker Compose** : conteneurisation de l'application
- **Nginx Proxy Manager (NPM)** : reverse proxy TLS partage
- **Cloudflare** : DNS et protection du domaine `preda.be`

Cloudflare (orange cloud)

|
v

Nginx Proxy Manager (npm-network)

```
| - gophish.preda.be -> gophish:3333 (admin UI)
`- phish.preda.be   -> gophish:8080 (landing pages)
```

Figure 3: Architecture de l'infrastructure GoPhish

L'interface d'administration est exposee sur `gophish.preda.be` (acces restreint par liste d'accès NPM), tandis que les pages de phishing simule sont servies sur `phish.preda.be` avec certificat TLS Cloudflare origin.

5.3.3 Resultats

La mission s'est limitee a la mise en place et la validation technique de l'infrastructure. Aucune campagne n'a ete lancee contre des utilisateurs reels durant le stage : les contraintes organisationnelles (validation RH, communication prealable, accord de la direction) necessaires a toute campagne de sensibilisation interne n'ont pas pu etre reunies dans le delai imparti.

- Infrastructure complete deployee, testee et validee en environnement isole ;
- Scenarios de phishing simule crees et verifies (envoi test vers adresses internes de controle) ;

- TLS fonctionnel sur les deux domaines via Cloudflare origin cert ;
- Documentation technique remise a l'equipe P3SI pour permettre le lancement d'une campagne reelle lors d'une prochaine initiative de sensibilisation.

5.4 Script de diagnostic reseau (PNDS)

5.4.1 Contexte et objectifs

Le Service Desk de l'ETNIC traite regulierement des tickets lies a des problemes reseau (DNS, VPN, connectivite). Dans la quasi-totalite des cas, les memes informations de base manquent : configuration IP, etat des services VPN/EDR, resolutions DNS. Le technicien doit relancer l'utilisateur pour obtenir ces donnees, allongeant inutilement les delais de resolution.

L'objectif etait de developper un script PowerShell autonome, executable sans droits administrateur, qui collecte automatiquement toutes ces informations et genere un rapport pret a etre joint au ticket.

5.4.2 Fonctionnalites

#	Section	Donnees collectees
1	Configuration IP	<code>ipconfig /all</code> complet
2	DNS systeme	Resolution de tous les hotes internes et externes
3	DNS internes forces	Resolutions sur chacun des 4 DNS internes ETNIC
4	Ping	Cibles internes (IP et noms) et externes
5	Traceroute	<code>tracert</code> vers ressources internes et externes
6	Services	F5 DNS Relay, Cisco Umbrella, AnyConnect VPN, BIG-IP
7	Detection VPN	Interfaces reseau et processus VPN actifs
8	Table de routage	<code>route print</code> complet
9	Test HTTPS	Code retour HTTP et URL finale
10	Cache DNS	<code>Get-DnsClientCache</code>

Table 3: Sections du rapport genere par PNDS

5.4.3 Deploiement

Le script est concu pour un double usage :

- **Manuel** : execution directe via `powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File DiagnosticReseau.ps1` ;
- **GPO** : deploiement de masse via Group Policy avec raccourci Bureau, permettant a n'importe quel utilisateur de lancer le diagnostic en un clic.

Le fichier de sortie est automatiquement horodate et depose sur le Bureau : `Diagnostic_Reseau_YYYYMMDD`

5.5 Croisement Rapid7 et ServiceNow (RapidETNIC)

5.5.1 Contexte et objectifs

L'ETNIC dispose de deux sources de verite pour son parc de serveurs :

- **Rapid7 InsightVM** : scanner de vulnerabilites qui maintient un inventaire des assets effectivement scannes sur le reseau ;
- **ServiceNow CMDB** : base de configuration officielle listant tous les serveurs et leur statut de cycle de vie (*Installe, Absent, Mis hors service*, etc.).

Ces deux sources divergent regulierement : des serveurs decommissionnes dans SNOW restent scannes dans Rapid7, tandis que des serveurs actifs dans SNOW sont absents des scans. L'objectif de RapidETNIC est d'automatiser la detection et le traitement de ces ecart.

5.5.2 Fonctionnement

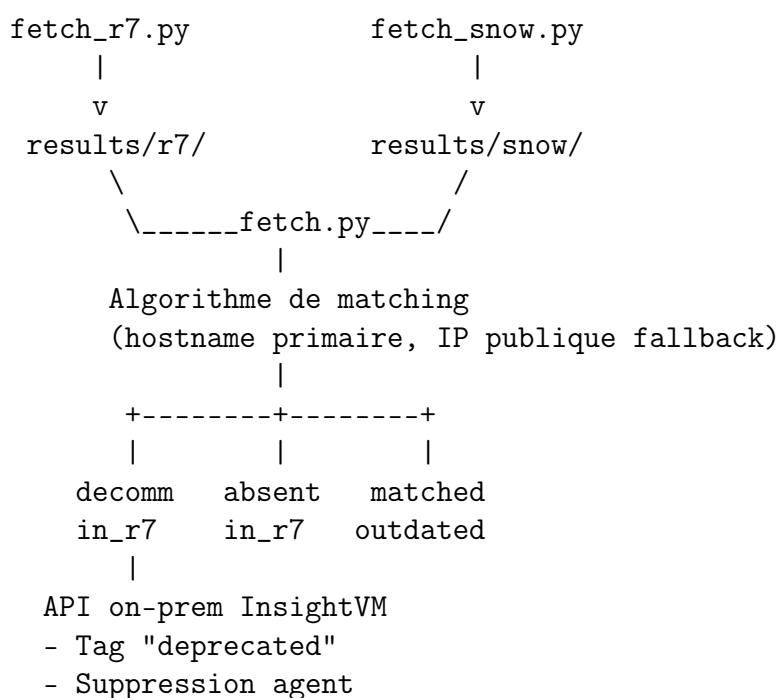


Figure 4: Pipeline RapidETNIC

5.5.3 Algorithme de matching

Le matching entre les deux sources repose sur le **hostname normalise** comme cle primaire. Une specificite importante du CMDB ETNIC est que le champ `name` de `cmdb_ci_server` contient le modele materiel (ex. POWEREDGE R730), et non le hostname. Ce dernier se trouve dans le champ `asset_tag`, apres le dernier caractere / :

```

SERVEUR_002046/SETNIC04J -> hostname = SETNIC04J
/SESX36 -> hostname = SESX36
SERVEUR_002424 -> pas de hostname -> non-matche
  
```

Un **fallback IP** est disponible mais uniquement pour les IPs publiques : les plages privees (10.x, 172.16-31.x, 192.168.x) sont exclues pour eviter les faux positifs lies aux collisions d'adresses entre VLANs.

5.5.4 Categories de resultats

Categorie	Signification	Action
decommissioned_in_r7	SNOW = Mis hors service, en-core scanne	Tag + suppression agent
installed_not_in_r7	SNOW = Installe, absent de Rapid7	Alerte
matched_outdated	Dans les deux, OS EOL ou scan obsolete	Alerte
matched_current	Dans les deux, a jour	OK
in_r7_only	Scanne, aucun CI dans SNOW	A investiguer

Table 4: Categories de resultats de RapidETNIC

5.5.5 Actions automatisees sur l'API InsightVM on-premise

Pour chaque asset de la categorie `decommissioned_in_r7`, le script effectue automatiquement deux actions via l'API REST de la console InsightVM on-premise :

1. **Application du tag deprecated** : creation du tag custom si absent, puis assignation via PUT `/api/3/assets/{id}/tags/{tagId}` ;
2. **Suppression de l'agent scanner** : identification de l'agent par GUID (`source == "R7 Agent"`) dans le Cloud API, correspondance avec l'agent on-prem par la cle, puis DELETE `/api/3/agents/{agentId}`.

L'asset lui-meme n'est pas supprime : les scans reseau continuent de le detecter. Seul le lien d'agent est retire.

```
# Extrait : fallback IP uniquement si IP publique
r7 = r7_by_host.get(hostname)
if r7 is None and ip and not is_private_ip(ip):
    r7 = r7_by_ip.get(ip)
```

5.5.6 Resultats

Metriques – execution du 26 mai 2026

- Assets Rapid7 analyses : 3 156
- CIs ServiceNow traitees : 2 345
- Assets decommissionnes encore scannees : 6 (tag deprecated applique + agent supprime)
- Assets installes absents de Rapid7 : 207
- Assets matches a jour : 1 249

- Assets matches mais outdated (OS EOL ou scan > 90j) : 52
- Assets dans R7 sans CI SNOW : 272
- OS EOL detectes : 169 (5,4% du parc)

6 Competences acquises et bilan

6.1 Competences techniques

Domaine	Competence	Niveau
SIEM/SOAR	Architecture, use cases, automatisations	+
API Security	Rapid7 InsightVM REST, ServiceNow REST	++
Python	Scripting, requetes API, traitement JSON	++
PowerShell	Scripting Windows, deploiement GPO	+
Docker	Compose, reseaux, reverse proxy	++
Node.js/TS	Express, cron jobs, TypeScript	+
Next.js	Dashboard React, SSR	+
PostgreSQL	Modelisation, dedoublonnage, requetes	+
Phishing	GoPhish, infrastructure de campagne	++
Vuln. mgmt	Rapid7 InsightVM, CMDB, cycle de vie assets	++

Table 5: Competences techniques acquises (+ : consolide, ++ : maitrise)

6.2 Competences transversales

- **Travail en autonomie** : chaque mission a ete confiee avec un niveau d'autonomie croissant, des specifications initiales a la livraison ;
- **Documentation technique** : redaction de READMEs, de rapports d'execution et de procedures utilisables par l'equipe ;
- **Communication** : restitution reguliere des avancees a Laurent Servais et presentation des outils aux equipes ;
- **Gestion de version** : utilisation systematique de Git (GitHub et GitLab interne ETNIC) pour tous les projets.

6.3 Bilan personnel

Ce stage a confirme mon interet pour la cybersécurité operationnelle, en particulier l'intersection entre le developpement d'outils et les operations de sécurité. J'ai pu constater que dans un SOC reel, la valeur ajoutée ne reside pas uniquement dans la detection, mais également dans l'automatisation des taches repetitives et la qualite des donnees d'inventaire.

7 Conclusion

Ce stage de douze semaines à l'ETNIC m'a permis de contribuer concrètement à l'amélioration de la posture de sécurité d'un opérateur ICT critique. À travers cinq missions de natures complémentaires (sensibilisation, outillage, veille et gestion des vulnérabilités) j'ai pu mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises durant mon Master en cybersécurité.

Les outils développés (PNDS, CertFR Monitor, RapidETNIC) ont été livrés opérationnels et documentés, et sont destinés à être maintenus et réutilisés par les équipes P3SI.

Ce stage constitue une étape fondamentale dans ma formation : il m'a permis de passer du modèle théorique à la réalité opérationnelle d'un SOC, et de mesurer l'importance de l'automatisation, de la rigueur documentaire et de la collaboration dans un environnement de cybersécurité professionnel.

Bibliographie

1. SANS Institute. *SOAR: How to Identify and Implement Security Automation Use Cases*. SANS Reading Room, 2023.
2. Gartner. *A Guidance Framework for Architecting and Deploying a Modern SIEM Solution*. Gartner Research, 2023.
3. IBM Security. *How to Create and Maintain Security Monitoring Use Cases for Your SIEM*. IBM, 2022.
4. Cyberun. *Cyberun #44*. Cyberun Magazine, 2026.
5. CERT-FR. *Publications de securite*. <https://www.cert.ssi.gouv.fr/>. Consulte en avril-mai 2026.
6. Rapid7. *InsightVM REST API Documentation*. <https://help.rapid7.com/insightvm/en-us/api/>. Consulte en avril-mai 2026.
7. ServiceNow. *REST API Reference – Table API*. <https://docs.servicenow.com>. Consulte en mars-mai 2026.
8. MITRE ATT&CK. *Enterprise Matrix*. <https://attack.mitre.org/>. Consulte en 2026.

A Convention de stage

La convention de stage originale signée entre l'ULB, l'ETNIC et le stagiaire (STAG-Y-006) est disponible en document séparé.

B Extraits de code

B.1 RapidETNIC – is_private_ip

```
import ipaddress

_PRIVATE_NETS = [
    ipaddress.ip_network("10.0.0.0/8"),
    ipaddress.ip_network("172.16.0.0/12"),
    ipaddress.ip_network("192.168.0.0/16"),
    ipaddress.ip_network("127.0.0.0/8"),
    ipaddress.ip_network("169.254.0.0/16"),
]

def is_private_ip(ip: str) -> bool:
    try:
        addr = ipaddress.ip_address(ip)
        return any(addr in net for net in _PRIVATE_NETS)
    except ValueError:
        return True # unparseable -> traiter comme prive
```

B.2 CertFR Monitor – cron fetch (TypeScript)

```
// Backend : polling RSS toutes les 15 minutes
cron.schedule(`*/*${FETCH_INTERVAL_MINUTES} * * * *`, async () => {
    for (const feed of FEEDS) {
        const items = await fetchRSS(feed.url);
        for (const item of items) {
            await db.upsert(item, { onConflict: 'guid' });
            if (item.isNew) await sendAlert(item, feed);
        }
    }
});
```